МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 1

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Передатні функції елементів систем автоматичного управління»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати передатні функції елементів систем автоматичного управління (САУ) за заданими рівняннями динаміки з використанням перетворення Лапласа.

Завдання: визначити передатну функцію W(p) елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ — відповідно вхідна і вихідна величини, відповідно до варіанту згідно з табл. 1.1.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 1.1.

Варіант	**Рівняння динаміки**	**Значення параметрів**
1	**2**	**3**
8.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=5c$

Рис. 1.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 1.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 1.2–1.6: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.

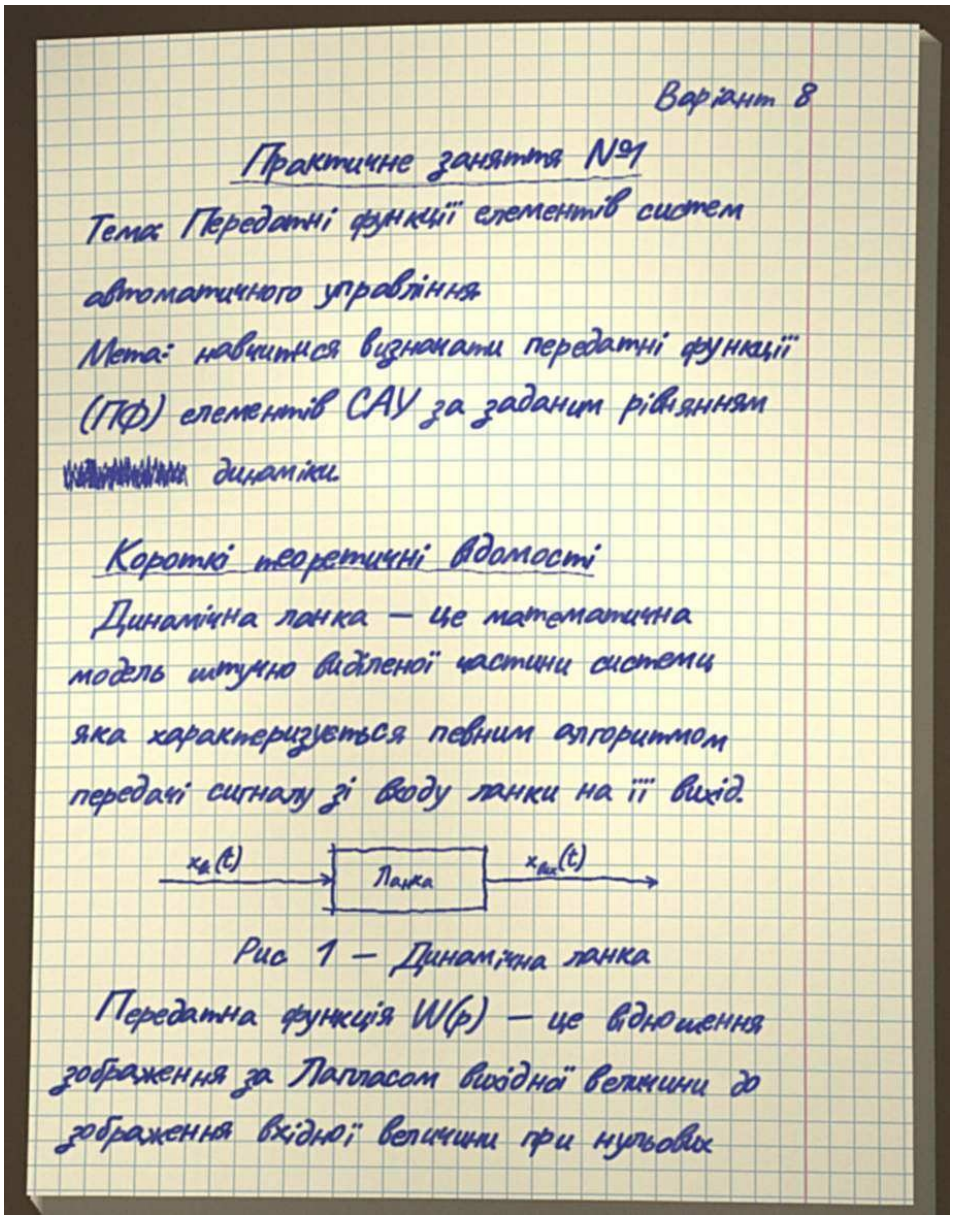


Рис. 1.2 — Хід виконання практичної роботи №1, аркуш 1

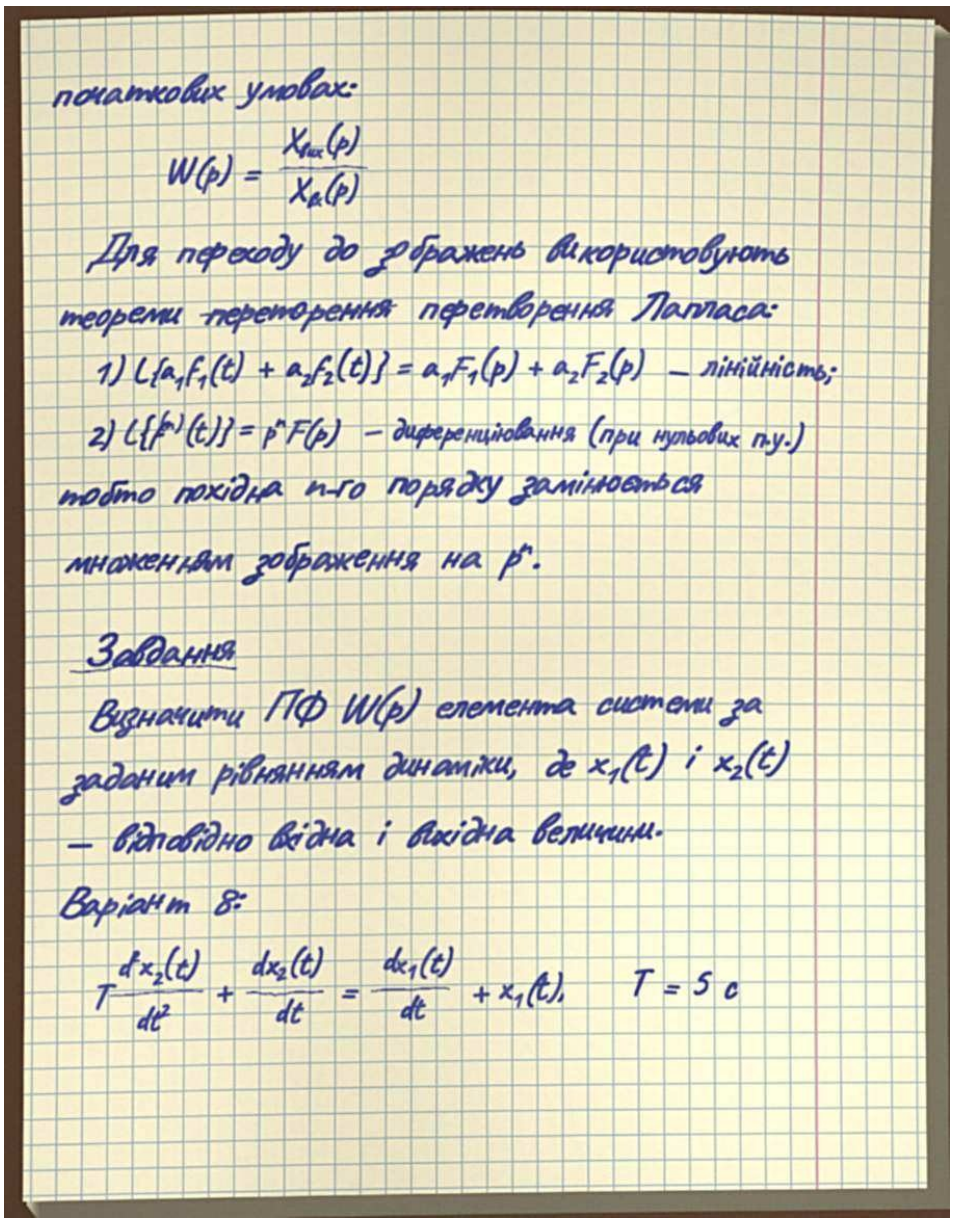
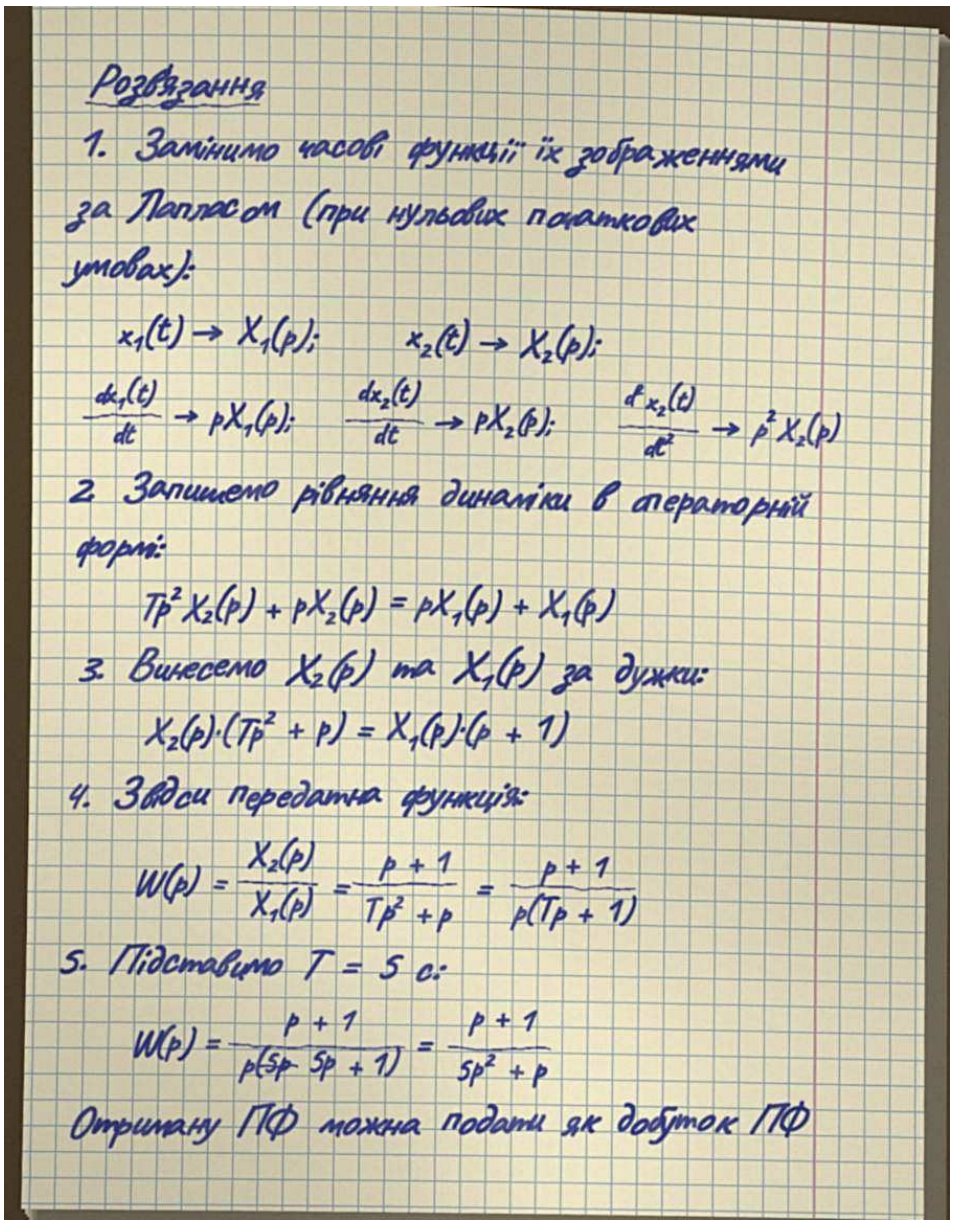


Рис. 1.3 — Хід виконання практичної роботи №1, аркуш 2



Розв'язання

1. Замінимо часові функції їх зображеннями за Лапласом (при нульових початкових умовах):

$x_1(t) \to X_1(p)$; $x_2(t) \to X_2(p)$;

$\frac{dx_1(t)}{dt} \to pX_1(p)$; $\frac{dx_2(t)}{dt} \to pX_2(p)$; $\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} \to p^2X_2(p)$

2. Запишемо рівняння динаміки в операторній формі:

$$Tp^2X_2(p) + pX_2(p) = pX_1(p) + X_1(p)$$

3. Винесемо $X_2(p)$ та $X_1(p)$ за дужки:

$$X_2(p)\cdot(Tp^2 + p) = X_1(p)\cdot(p + 1)$$

4. Звідси передатна функція:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{p+1}{Tp^2+p} = \frac{p+1}{p(Tp+1)}$$

5. Підставимо $T = 5$ с:

$$W(p) = \frac{p+1}{p(5p+1)} = \frac{p+1}{5p^2+p}$$

Отриману ПФ можна подати як добуток ПФ

Рис. 1.4 — Хід виконання практичної роботи №1, аркуш 3

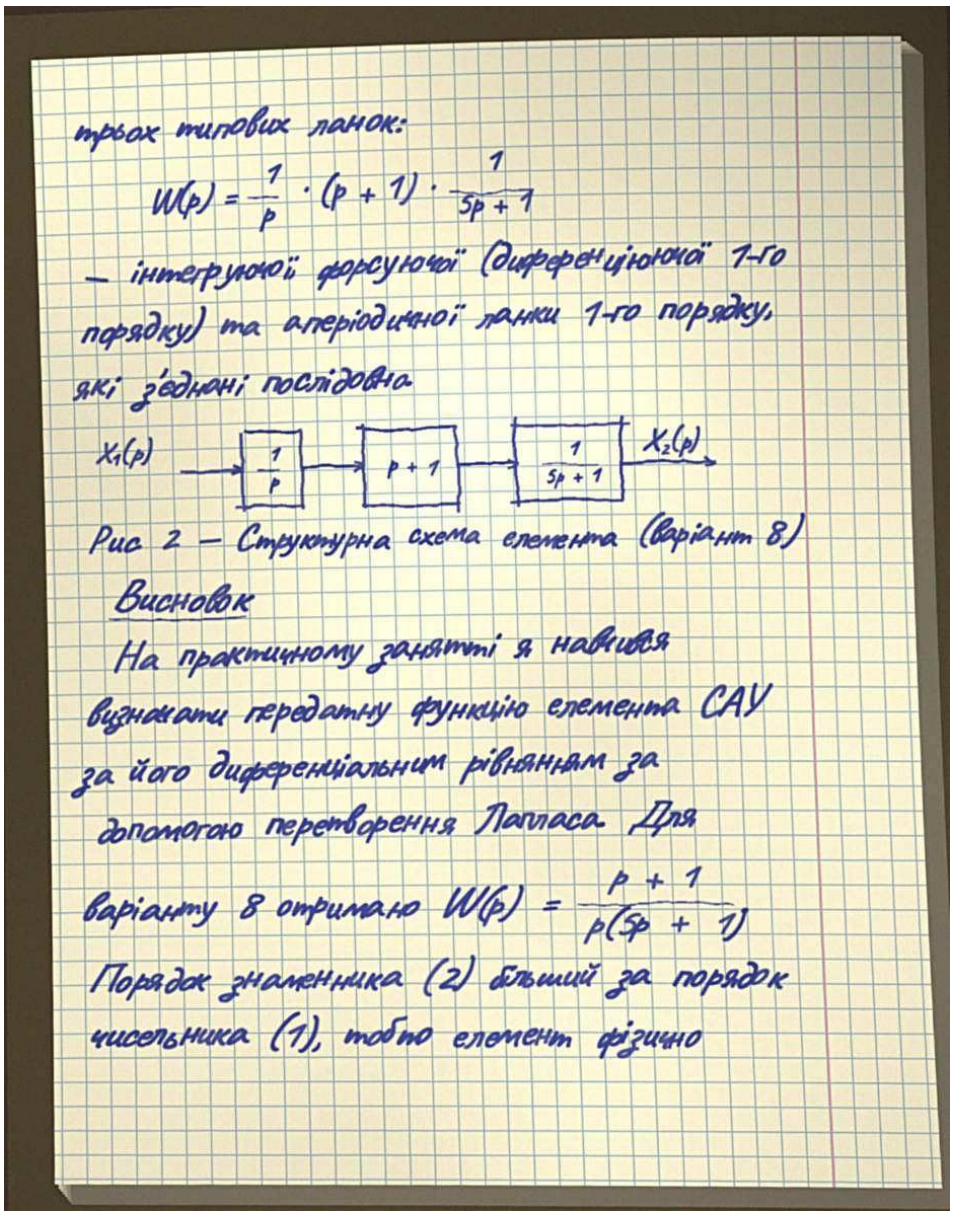


Рис. 1.5 — Хід виконання практичної роботи №1, аркуш 4

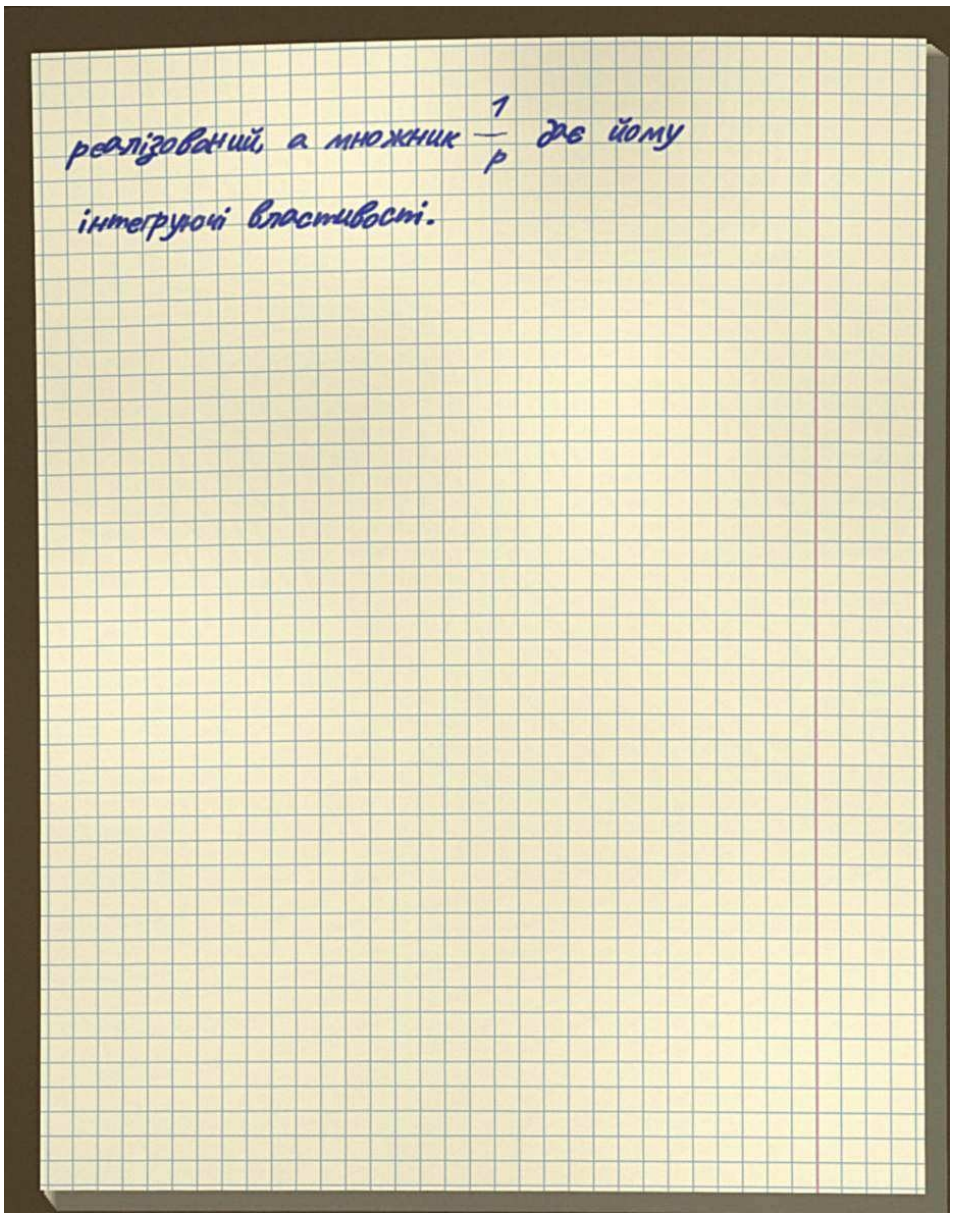


Рис. 1.6 — Хід виконання практичної роботи №1, аркуш 5